

杯序 CupFlow

面向奶茶门店一线制作的 AI 眼镜辅助智能体

将订单约束、配方步骤、第一视角识别和异常纠正，形成低干扰、可执行的制作闭环。

项目	内容
目标场景	奶茶门店后吧；首版聚焦新人店员与高峰期单订单制作。
产品形态	Rokid 眼镜 + Android 店长端 + 本地/边缘视觉服务。
核心闭环	订单输入 → 动态步骤 → 眼镜提示 → 识别决策 → 异常纠正 → 本地复盘。
适用范围	当前版本聚焦单副眼镜、一次一个订单的制作辅助闭环。

1. 真实场景与核心问题

奶茶制作的订单、配方、小料、杯贴与现场动作分散在不同位置。新人依赖记忆和反复查看，忙时容易出现错加、漏加、步骤顺序不当和杯贴不符。CupFlow 不把眼镜做成泛聊天入口，而是把当前订单转为可执行状态，并在第一视角给出必要提示。

用户	任务	痛点	CupFlow 作用
新人店员	按订单完成制作	记忆负担高，难兼顾糖冰、加料与顺序	动态步骤与关键节点提醒
高峰期制作者工	连续处理订单	异常常在交付前才被发现	订单约束下的实时核对
店长	培训与品质管理	缺少可复盘的异常线索	异常记录与本地证据管理

2. 单订单 Agent 任务闭环

阶段	输入	Agent/工具	交付
订单理解	杯贴扫描、订单字段	OCR/视觉服务、配方匹配	订单号、饮品、糖冰、加料
任务规划	订单 + 配方	步骤状态机、加料排序规则	动态制作步骤
现场感知	眼镜关键帧	视觉服务、格架上下文、基准图	事件、置信度、来源
异常与恢复	不匹配事件	警报、关键帧缓存、状态保持	纠正提示、继续当前订单
结果交付	完成/异常状态	店长端订单与异常管理	完成状态、可复盘记录

3. 动态配方与空间先验

CupFlow 优先遵循店长配置的配方文本步骤。对于订单中存在、但配方未显式写出的加料，系统按制作语义插入：珍珠、椰果、仙草、布丁、芋圆、红豆、西米等杯底小料位于取杯后、加入茶底前；芝士、奶盖、奶油等顶部加料位于核对液位后、扣紧杯盖前。

例：订单“加椰果、加芝士”将得到：取杯 → 加入椰果 → 加入茶底 → 核对液位 → 加入芝士 → 扣紧杯盖 → 杯贴核验。

配料格架识别

对象	方式	安全规则
带标签独立物料	视觉直接读取标签/容器	未读清不以位置猜测
小料格架	店长配置多组行×列和每格物料	优先直识；低置信度时用格位与周边格辅助
格架基准图	可选拍摄门店格架基准图	仅作为识别辅助；未拍也可使用格位配置

4. 眼镜端体验

状态	眼镜显示/行为
无订单	黑底最小界面，仅显示“等待店长下发订单”。
待开始	显示订单、步骤序号与“轻触开始制作”；不提示未实现的语音操作。
制作中	显示订单、当前步骤、短状态；触控不会跳过视觉校验。
异常	红色高优先级字幕 + 语音播报，保持当前步骤等待纠正。
完成	显示订单完成，下一单仅由店长端下发；应用保持亮屏。

5. 技术实现与工程验证

层	实现	说明
眼镜端	Kotlin、Rokid CXR-S	接收完整动态步骤，显示最小字幕，发送开始事件，显示异常提醒。
店长端	Kotlin、Rokid CXR-L	连接眼镜，扫描下发订单，管理配方/格架，保存异常记录。
视觉服务	服务端 `/api/vision`	输出结构化事件、置信度、原因与来源；密钥仅在服务端环境变量。
状态与规则	订单约束 + 状态机	置信度不足不推进；异常保持当前步骤，纠正后继续。
开发连接	Mac + USB ADB reverse	用于本地调试；正式门店需使用 HTTPS 和受控边缘/网络服务。

已完成的工程验证

验证项	状态	证据
眼镜端 Android 构建	完成	`:app:assembleDebug` 构建通过。
店长端 Android 构建	完成	`:companion:assembleDebug` 构建通过，并已安装到 vivo 调试手机。
本地视觉服务构建	完成	`npm run build` 构建通过。
现场流程验证	记录栏留空	使用项目资料中的现场记录模板与测试流程完成验证。

6. 测试流程

店长扫描杯贴并下发订单；眼镜显示第一步；店员取用正确小料并自动续步；中途故意取错小料，眼镜红色提醒且手机保存异常；纠正后继续；最后扣紧杯盖并核验杯贴，在手机异常管理中查看记录。完整操作顺序见项目资料中的测试流程。

7. 数据、隐私与人工确认边界

事项	处理方式	边界
订单与配方	使用演示数据或门店授权数据	不接入支付、会员、联系方式等非必要数据。
摄像头与关键帧	用于实时识别与异常记录	真实部署前告知员工、明确保存期限和访问权限。
格架配置/基准图	作为当次识别上下文	服务端不持久化原始关键帧；带标签物料无需位置配置。
模型不确定性	低置信度不自动推进	食安、过敏原、规则冲突和设备异常必须人工确认。
POS 接入	预留订单接入层	未绑定具体厂商；接入前需获得接口和数据处理授权。

8. 复用与落地路径

- 将订单字段、配方步骤、异常事件、格架配置与视觉接口解耦，支持奶茶、咖啡、快餐等标准化制作场景复用。
- 先做 POS 只读接单：门店系统提供待制作订单，店长确认后再下发眼镜，避免影响收银与退款流程。
- 在获得授权的使用场所完成流程验证后，填充单杯时长、异常发现、纠正时长、返工和一线反馈等指标，作为后续产品化依据。

CupFlow 的价值不在于“看见一个物体”，而在于把订单要求、门店空间、当前步骤和人工确认边界放进同一个可执行的制作任务。

代码仓库：<https://github.com/MinieShu/CupFlow>